

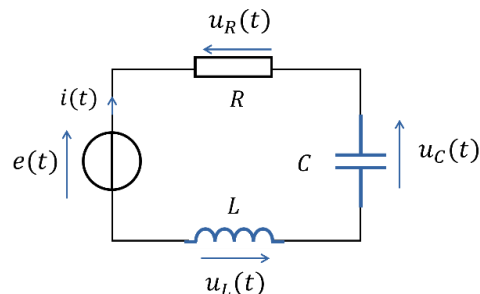
Exercices sur RSF : Etude d'un circuit RLC en série (45 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE A : On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

Aides pour réduire certaines expressions de l'exercice :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



1. Nous souhaitons observer aux bornes de l'oscilloscope la tension d'entrée $e(t)$ en CH1 et la tension de sortie $u_C(t)$ en CH2. Adaptez le schéma de montage pour réaliser l'expérience demandée et ajouter les éléments en lien avec l'oscilloscope.

0
1
2

2. Retrouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit, en passant par la loi des mailles.

$$E_0 \cos(\omega t) = RCu'_C(t) + LCu''_C(t) + u_C(t)$$

0
1
2

3. Passer l'équation différentielle en complexe et exprimer $\underline{U}_0(t)$ en fonction de $j, \omega, \omega_0, Q, E_0$

0
2
4

4. Déterminer l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ de $i(t)$ en fonction de $j, \omega, \omega_0, E_0, Q$ et R . Vous utiliserez l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{eq}$.

0
2
4

5. Compléter les tableaux suivants pour $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Aucun détail de calcul n'est demandé !

0
2
4

Module $ \underline{U}_0(t) $	$\frac{E_0}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$
Argument de $\underline{U}_0(t)$	
Module $ \underline{I}_0(t) $	$\frac{\frac{E_0}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$
Argument de $\underline{I}_0(t)$	

	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow \omega_0$ soit : $x = 1$	$x \rightarrow \infty$	0 2 4
Module $ \underline{U}_0(t) $		$E_0 Q$		
Argument de $\underline{U}_0(t)$		$-\frac{\pi}{2}$		
Comportement du condensateur aux extremums ?				
Interprétation (Position dans le temps, et allure de la phase, de la tension $u_c(t)$ par rapport à la tension $e(t)$)				0 2
Module $ \underline{I}_0(t) $		E_0/R		
Argument de $\underline{I}_0(t)$		0		
A la vue des deux lignes précédentes, uniquement, et de l'expression de l'impédance complexe trouvée à la question 4, veuillez compléter les phrases ci-dessous (les explications ont écrites au tableau en cours)				
À basse fréquence, domine dans le circuit : il bloque le courant et celui-ci est en sur la tension aux bornes du générateur. Le régime est qualifié de À haute fréquence, domine dans le circuit : elle bloque le courant et celui-ci est en sur la tension aux bornes du générateur. Le régime est qualifié d' Lorsque $\omega_0 = \omega$, les réactances s'annulent : le courant est et en avec la tension du générateur.				0 2